



MÓDULO 2. ÁLGEBRA:

# Operaciones con Expresiones Algebraicas

Mathematics

---

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

# Expresiones algebraicas

---

# ¿Qué es una expresión algebraica?

## Definición

Una **expresión algebraica** es una combinación de números, letras y operaciones matemáticas que representa una cantidad.

Ejemplos:

$$5x, \quad 3a + 7, \quad 2x^2 - 4x + 1, \quad \frac{a + b}{2}$$

Las letras representan cantidades cuyo valor puede variar y reciben el nombre de **variables** o **literales**.

# Elementos de una expresión algebraica

Considere la expresión

$$7x^2y - 5xy + 9$$

Está formada por:

- Coeficientes numéricos: 7, -5, 9
- Variables: x, y
- Exponentes: 2, 1
- Operaciones: suma y multiplicación.

Cada parte separada por signos + o - recibe el nombre de **término**.

# Término algebraico

Un término está formado por:

|                                    |
|------------------------------------|
| Coeficiente $\times$ Parte literal |
|------------------------------------|

Ejemplos

$$-8x^3y^2$$

- Coeficiente:  $-8$
- Parte literal:  $x^3y^2$
- Grado respecto de  $x$ : 3
- Grado respecto de  $y$ : 2

# Clasificación según el número de términos

| Cantidad de términos | Nombre    |
|----------------------|-----------|
| 1                    | Monomio   |
| 2                    | Binomio   |
| 3                    | Trinomio  |
| 4 o más              | Polinomio |

# Clasificación según el número de términos

Ejemplos:

$$5x^2$$

Monomio

$$x + 3$$

Binomio

$$x^2 - 5x + 6$$

Trinomio

$$x^4 + x^3 - 2x^2 + 7x - 5$$

Polinomio

# Grado de un término

El grado de un término es la suma de los exponentes de sus variables.

Ejemplos

$$4x^3$$

Grado: 3

$$5a^2b^4$$

Grado:

$$2 + 4 = 6$$

$$-3xyz$$

Grado:

$$1 + 1 + 1 = 3$$



## Grado de un polinomio

El grado de un polinomio es el mayor grado de sus términos.

Ejemplo

$$P(x) = 4x^5 - 2x^3 + 7x - 9$$

| Término | Grado |
|---------|-------|
| $4x^5$  | 5     |
| $-2x^3$ | 3     |
| $7x$    | 1     |
| $-9$    | 0     |

Por lo tanto,

$$\deg(P) = 5$$

# Términos semejantes

Dos términos son semejantes cuando tienen exactamente la misma parte literal.

Ejemplos semejantes

$$3x^2, \quad -5x^2, \quad 12x^2$$

Ejemplos no semejantes

$$3x^2, \quad 3x, \quad 3y^2, \quad 3xy$$

Los términos semejantes pueden sumarse o restarse.

## Identificando términos semejantes

Determine cuáles pueden combinarse.

$$5x^2, 3xy, -2x^2, 8xy, 7, -4, 9x$$

Agrupando:

$$(5x^2 - 2x^2)$$

$$(3xy + 8xy)$$

$$(7 - 4)$$

El término

$$9x$$

no tiene semejantes.

# Ejemplos resueltos

## Ejemplo 1

¿Cuántos términos tiene?

$$4x^2 - 7x + 9$$

Respuesta:

Trinomio.

## Ejemplo 2

¿Cuál es el grado del término?

$$6a^3b^2c$$

# Ejercicios

Clasifique las siguientes expresiones.

1.  $7x$
2.  $3x - 8$
3.  $x^2 + 5x + 4$
4.  $2a^3 - a + 5$
5.  $4m^2n$

Determine además:

- Número de términos.
- Grado del término o polinomio.
- Variables presentes.
- Coeficientes numéricos.

# Simplificación de expresiones algebraicas

---

# ¿Qué significa simplificar una expresión algebraica?

## Definición

Simplificar una expresión algebraica consiste en transformarla en una forma equivalente más sencilla, aplicando las propiedades de las operaciones y reduciendo términos semejantes.

Objetivos de la simplificación:

- Reducir el número de términos.
- Eliminar paréntesis cuando sea posible.
- Combinar términos semejantes.
- Obtener una expresión equivalente más fácil de interpretar.

## Recordatorio: términos semejantes

Dos términos son semejantes cuando poseen exactamente la misma parte literal.

Ejemplos:

$$4x, \quad -7x, \quad \frac{1}{2}x$$

Sí son semejantes.

Mientras que

$$3x, \quad 3x^2, \quad 3xy$$

no lo son.

**Regla:**

Solo los términos semejantes pueden sumarse o restarse.



## Suma de términos semejantes

Para sumar términos semejantes se suman únicamente sus coeficientes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} &5x + 3x \\ &= (5 + 3)x \\ &= 8x \end{aligned}$$

Más ejemplos:

$$\begin{aligned} 7a + 2a &= 9a \\ 12m + 5m &= 17m \end{aligned}$$

## Resta de términos semejantes

La resta sigue el mismo principio.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} &9x - 4x \\ &= (9 - 4)x \\ &= 5x \end{aligned}$$

Otros ejemplos:

$$\begin{aligned} 15y - 8y &= 7y \\ 6a - 10a &= -4a \end{aligned}$$

## Simplificación con varios términos

Agrupemos términos semejantes.

$$3x + 5y - 2x + 7y + 4$$

Agrupando:

$$\begin{aligned}(3x - 2x) + (5y + 7y) + 4 \\ = x + 12y + 4\end{aligned}$$

Siempre es recomendable ordenar la expresión antes de simplificar.

## Uso de paréntesis

Cuando un signo positivo antecede a un paréntesis, los términos conservan su signo.

$$3x + (2x - 5)$$

$$= 3x + 2x - 5$$

$$= 5x - 5$$

El signo  $+$  no modifica los signos internos.

## Eliminación de paréntesis con signo negativo

Si un signo negativo antecede a un paréntesis, todos los signos cambian.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}5x - (2x - 4) \\&= 5x - 2x + 4 \\&= 3x + 4\end{aligned}$$

Otro ejemplo:

$$a - (3a + b) = -2a - b$$

## Ejemplos completos

Simplificar:

$$\begin{aligned} &4x + 3y - 2x + y - 5 \\ &= (4x - 2x) + (3y + y) - 5 \\ &= 2x + 4y - 5 \end{aligned}$$

Simplificar:

$$\begin{aligned} &8a - (3a - 2) + 5 \\ &= 8a - 3a + 2 + 5 \\ &= 5a + 7 \end{aligned}$$

## Errores frecuentes

- Sumar términos que no son semejantes.
- Olvidar cambiar los signos al eliminar un paréntesis precedido por un signo negativo.
- Sumar exponentes al realizar una suma algebraica.
- Alterar la parte literal de un término.

Por ejemplo:

$$3x + 5y \neq 8xy$$

$$4x^2 + 2x \neq 6x^3$$

# Ejercicios

Simplifique las siguientes expresiones.

1.  $7x + 4x - 3x$

2.  $5a - 8a + 12$

3.  $2x + 5y - 7x + 3y$

4.  $6m - (2m - 4)$

5.  $4a + 3b - (2a - b) + 5$

6.  $3x - 2(4 - x)$

7.  $8y - (3y + 5) + 2y$

8.  $5a + 2b - 3a - b + 7$

**Reto** Simplifique completamente:

$$3(2x - 1) - 2(x + 5) + 4x - 7$$



## Suma y resta de expresiones algebraicas

---

# Objetivo de la suma y resta

## Idea principal

La suma y la resta de expresiones algebraicas consisten en combinar los términos semejantes para obtener una expresión equivalente más simple.

Para realizar estas operaciones se deben seguir tres pasos:

1. Eliminar signos de agrupación (si existen).
2. Identificar los términos semejantes.
3. Sumar o restar únicamente sus coeficientes.

$$(5x + 3y) + (2x - 4y) = 7x - y$$

# Suma de polinomios

Para sumar polinomios basta con reunir todos los términos y reducir los semejantes.

Ejemplo:

$$(3x^2 + 5x - 1) + (2x^2 - 4x + 6)$$

Agrupando:

$$\begin{aligned}(3x^2 + 2x^2) + (5x - 4x) + (-1 + 6) \\ = 5x^2 + x + 5\end{aligned}$$

## Método vertical

Los polinomios también pueden sumarse acomodando términos semejantes.

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 1 \\ 2x^2 - 4x + 6 \\ \hline 5x^2 + x + 5 \end{array}$$

Es importante colocar debajo de cada término otro con la misma parte literal.

# Resta de polinomios

Para restar un polinomio de otro:

1. Se escribe el minuendo.
2. Se cambia el signo de cada término del sustraendo.
3. Se reducen términos semejantes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(6x^2 + 3x - 4) - (2x^2 - 5x + 7) \\= 6x^2 + 3x - 4 - 2x^2 + 5x - 7 \\= 4x^2 + 8x - 11\end{aligned}$$

## Ejemplo resuelto paso a paso

Simplificar

$$(5a - 3b + 8) + (2a + 6b - 5)$$

Agrupando:

$$(5a + 2a) + (-3b + 6b) + (8 - 5)$$

$$= 7a + 3b + 3$$

La expresión final ya no contiene términos semejantes.

## Ejemplo con resta

Calcular

$$(7m + 4n - 2) - (3m - 5n + 8)$$

Distribuyendo el signo negativo:

$$7m + 4n - 2 - 3m + 5n - 8$$

Reduciendo:

$$(7m - 3m) + (4n + 5n) + (-2 - 8)$$

$$= 4m + 9n - 10$$

# Operaciones con varios polinomios

Simplificar

$$(2x + y) + (5x - 3y) + (-x + 4y)$$

Agrupando:

$$\begin{aligned}(2x + 5x - x) + (y - 3y + 4y) \\ = 6x + 2y\end{aligned}$$

El orden de los sumandos no altera el resultado.

$$A + B + C = C + A + B$$



# Errores frecuentes

## Evite estos errores

- Sumar términos no semejantes.
- No cambiar los signos al restar un polinomio.
- Omitir términos constantes.
- Alterar los exponentes de las variables.
- Cambiar el orden de las operaciones.

Ejemplo incorrecto:

$$3x + 2y = 5xy$$

Esta igualdad es falsa.

## Ejemplo 1

$$\begin{aligned}(8x - 3) + (5x + 6) \\ = 13x + 3\end{aligned}$$

## Ejemplo 2

$$\begin{aligned}(4a + 7) - (9a - 5) \\ = 4a + 7 - 9a + 5 \\ = -5a + 12\end{aligned}$$

# Ejercicios

Realice las siguientes operaciones.

1.  $(4x + 5) + (7x - 3)$
2.  $(6a - 2b) + (5a + 8b)$
3.  $(8x^2 + 3x - 5) + (2x^2 - 7x + 9)$
4.  $(5m + 9) - (2m - 6)$
5.  $(3x^2 + 4x - 8) - (5x^2 - 2x + 1)$
6.  $(7a - 5b) + (2a + 9b) - (4a + b)$
7.  $(4x - 3) - (2x + 5) + (6x - 1)$

**Reto:** Simplifique completamente:

$$(5x^2 - 3x + 4) + (2x^2 + 8x - 9) - (4x^2 - 5x + 7)$$